1. Actividad práctica: "Bajo la norma" (28/09–03/10)

Objetivo: Aplicar las normas de citación y referenciación IEEE en la redacción del marco teórico.
Documento entregado: *Marco Teórico: Estructura y Desarrollo de un Tema* (formato Word/PDF).
Norma seleccionada: IEEE (estándar en ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones).

Contenido del documento:

- **Parte I – Estructura del Marco Teórico:** Antecedentes, Bases teóricas, Bases normativas y Definición de términos. Incluye Tabla 1 con la correspondencia entre secciones y Objetivos Específicos (OE1–OE9).
- **Parte II – Desarrollo del tema (Protocolo MQTT, sección 2.2.7):**
  - 2.2.7.1 Origen y evolución
  - 2.2.7.2 Paradigma de publicación/suscripción
  - 2.2.7.3 Arquitectura cliente-broker y paquetes de control
  - 2.2.7.4 Tópicos y filtros de tópicos
  - 2.2.7.5 Niveles de calidad de servicio (QoS)
  - 2.2.7.6 Sesión, mensajes retenidos, Keep Alive y Will Message
  - 2.2.7.7 Seguridad en MQTT
  - 2.2.7.8 MQTT frente a otros protocolos IoT
  - 2.2.7.9 Aplicación del protocolo en el prototipo

Tablas y figuras incluidas:

- Tabla 2: Características de los niveles de QoS en MQTT.
- Tabla 3: Comparación de MQTT vs CoAP, AMQP y HTTP.
- Tabla 4: Tópicos del prototipo y justificación del nivel de QoS.
- Figura 1: Intercambio de paquetes según el nivel de QoS (QoS 0, 1 y 2).

Referencias: 14 fuentes citadas bajo norma IEEE (Banks, Al-Fuqaha, Lee, Mishra, Eugster, Light, Rescorla, HiveMQ, Naik, Shelby, Espressif y Google).